

进制的基本概念与不同进制间的相互转换

一、进制的基本概念

进制也就是进位计数制，是人为定义的带进位的计数方法。对于任何一种进制— X 进制，就表示每一位上的数运算时都是“逢 X 进一位”。常用的进制包括：十进制 (Decimal, D)、二进制 (Binary, B)、八进制 (Octal, O)、十六进制 (Hexadecimal, H)。十六进制的表示中，10 15 分别用 A F 表示。

二、十进制 $\Leftrightarrow$ 二、八、十六进制

1. 十进制转二、八、十六进制

解题方法：

- **整数部分 (除基取余法)：**将十进制整数不断除以目标进制的基数 (2、8 或 16)，直到商为 0，然后将所得的余数**逆序**排列。
- **小数部分 (乘基取整法，仅限二进制)：**将十进制小数不断乘以基数 (2)，取其整数部分作为结果的一位，然后再用剩下的小数部分继续乘以基数，直到小数部分为 0 或达到精度要求，将取出的整数部分**顺序**排列。

例题 1：将十进制数 13.625 转换为二进制数

1. 整数部分 13：

$$13 \div 2 = 6 \quad \cdots \text{余} 1$$

$$6 \div 2 = 3 \quad \cdots \text{余} 0$$

$$3 \div 2 = 1 \quad \cdots \text{余} 1$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \cdots \text{余} 1$$

逆序读取余数，整数部分为 1101_2 。

2. 小数部分 0.625：

$$0.625 \times 2 = 1.25 \quad \text{取整} 1, \text{ 剩下} 0.25$$

$$0.25 \times 2 = 0.50 \quad \text{取整} 0, \text{ 剩下} 0.50$$

$$0.5 \times 2 = 1.00 \quad \text{取整} 1, \text{ 剩下} 0$$

顺序读取整数，小数部分为 $.101_2$ 。

结果： $13.625_{10} = 1101.101_2$

例题 2：将十进制整数 254 转换为十六进制数

$$254 \div 16 = 15 \quad \cdots \text{余} 14 \text{ (即 } E \text{)}$$

$$15 \div 16 = 0 \quad \cdots \text{余} 15 \text{ (即 } F \text{)}$$

逆序排列余数。结果： $254_{10} = FE_{16}$

2. 二、八、十六进制转十进制

解题方法（按权展开求和法）：将其他进制数的每一位乘以其对应的位权（基数的 n 次方，整数部分从右向左次幂为 $0, 1, 2, \dots$ ，小数部分从左向右次幂为 $-1, -2, \dots$ ），然后将所有乘积相加。

例题 3：将二进制数 1011.01_2 转换为十进制数

$$\begin{aligned} 1011.01_2 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 \\ &= 11.25_{10} \end{aligned}$$

例题 4：将十六进制数 $3A_{16}$ 转换为十进制数

$$\begin{aligned} 3A_{16} &= 3 \times 16^1 + 10 \times 16^0 \\ &= 48 + 10 \\ &= 58_{10} \end{aligned}$$

三、二进制 $\Leftrightarrow$ 八、十六进制（仅限整数）

1. 二进制转八、十六进制

解题方法：

- **转八进制：**从右向左，每 **3 位** 二进制数分为一组（最左边不足 3 位补 0），每组直接转换为 1 位八进制数（421 法则）。
- **转十六进制：**从右向左，每 **4 位** 二进制数分为一组（最左边不足 4 位补 0），每组直接转换为 1 位十六进制数（8421 法则）。

例题 5：将二进制数 1101011_2 分别转为八进制和十六进制

- **转八进制：**分组为 $001 \mid 101 \mid 011$ 。分别对应八进制的 1, 5, 3。结果为 153_8 。
- **转十六进制：**分组为 $0110 \mid 1011$ 。分别对应十进制的 6, 11(即 B)。结果为 $6B_{16}$ 。

2. 八、十六进制转二进制

解题方法：

- **八进制转二进制：**将每 1 位八进制数展开为 **3 位**二进制数。
- **十六进制转二进制：**将每 1 位十六进制数展开为 **4 位**二进制数。

例题 6：将十六进制数 C_{16} 转换为二进制

- C (即 12) 展开为 4 位二进制： 1100_2
- 4 展开为 4 位二进制： 0100_2

组合起来。结果： $C_{16} = 11000100_2$

四、八进制 $\Leftrightarrow$ 十六进制（仅限整数）

解题方法：八进制与十六进制之间通常不直接转换，而是以**二进制**作为桥梁。

- **八转十六：**先将八进制转为二进制（1 位拆 3 位），再将二进制转为十六进制（4 位合 1 位）。
- **十六转八：**先将十六进制转为二进制（1 位拆 4 位），再将二进制转为八进制（3 位合 1 位）。

例题 7：将八进制数 75_8 转换为十六进制数

1. **第一步（八转二）：** $7 \rightarrow 111_2$, $5 \rightarrow 101_2$ 。组合得二进制为 111101_2 。
2. **第二步（二转十六）：** 从右向左 4 位分组： $0011 \mid 1101$ 。
3. 分别转换为十六进制： $0011_2 = 3_{16}$, $1101_2 = 13_{10} = D_{16}$ 。

结果： $75_8 = 3D_{16}$